在上面的例子中，因为无需考虑顺序，所以一次取两个球和依次不放回地取两个球的随机性是一样的.

例 4 从一个放有两个大小与质地相同的白球、一个黑球的罐子中任意摸两个球，写出其样本空间并思考：这个样本空间是否有不同的写法？什么样的样本空间有等可能性？并求至少摸到一个黑球的概率.

解 把两个白球分别标记为 A、B，而黑球标记为 C. 样本空间

$$\Omega=\{AB,AC,BA,BC,CA,CB\}$$

是等可能的. 如果只关心摸到的白球个数，那么只看到两个结果：两个白球、一黑一白，这不是等可能的. 最后，从第一个样本空间看，事件“至少摸到一个黑球”包含 4 个样本点 AC，BC,CA,CB，因此其概率为 $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$.

练习 12.2(2)

1. 掷两颗骰子，点数之和出现哪个数的可能性最大？

2. (配对问题)三个人抽签，三个签上事先分别写上了各自的名字. 求下面事件的概率：

A_0：没有人抽到写有自己名字的签；

A_1：恰有一个人抽到写有自己名字的签；

A_2：恰有两个人抽到写有自己名字的签；

A_3：三个人都抽到写有自己名字的签.

3 事件关系和运算

对于一个随机现象而言，在确定样本空间之后，事件对应于样本空间的一个子集，通常用相同的字母来表示事件与相应的子集.

首先，事件之间是有关系的. 设事件 A 对应于子集 A，事件 B 对应于子集 B. 如果 A 的样本点都在 B 中，那么 A 发生必然 B 发生. 此时，称 B 包含 A 或者 A 包含于 B，即 $A\subseteq B$. 例如，抛掷三枚硬币，A：至少有两枚正面朝上，B：至少有一枚正面